பயிற்சி 3.4

1. $0 < x < \frac{\pi}{2},\ 0 < y < \frac{\pi}{2},\ \sin x = \frac{15}{17}$ மற்றும் $\cos y = \frac{12}{13}$, எனில்

   (i) $\sin(x + y)$ (ii) $\cos(x - y)$ (iii) $\tan(x + y)$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

2. $0 < A < \frac{\pi}{2},\ 0 < B < \frac{\pi}{2}, \sin A = \frac{3}{5}$ மற்றும் $\cos B = \frac{9}{41}$ எனில்

   (i) $\sin(A + B)$ (ii) $\cos(A - B)$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

3. $\cos x = -\frac{4}{5},\ \pi < x < \frac{3\pi}{2}$ மற்றும் $\sin y = -\frac{24}{25},\ \pi < y < \frac{3\pi}{2}$ எனில் $\cos(x - y)$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

4. $\sin x = \frac{8}{17},\ 0 < x < \frac{\pi}{2}$ மற்றும் $\cos y = -\frac{24}{25},\ \pi < y < \frac{3\pi}{2}$ எனில் $\sin(x - y)$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

5. (i) $\cos 105^\circ$ (ii) $\sin 105^\circ$ (iii) $\tan\frac{7\pi}{12}$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

6. நிறுவுக: (i) $\cos(30^\circ + x) = \frac{\sqrt{3}\cos x - \sin x}{2}$ (ii) $\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta$

   (iii) $\sin(\pi + \theta) = -\sin\theta$

7. $\sin 15^\circ$ மற்றும் $\cos 15^\circ$ ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

8. $\cos(A + B + C)$ ஐ விரிவாக்கு. இங்கு $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ எனில்,
   $\cos A \cos B \cos C = \sin A \sin B \cos C + \sin B \sin C \cos A + \sin C \sin A \cos B$ என நிறுவுக.

9. நிறுவுக (i) $\sin(45^\circ + \theta) - \sin(45^\circ - \theta) = \sqrt{2}\sin\theta$

   (ii) $\sin(30^\circ + \theta) + \cos(60^\circ + \theta) = \cos\theta$

10. $a\cos(x + y) = b\cos(x - y)$ எனில் $(a + b)\tan x = (a - b)\cot y$ எனக் காண்பி.

11. நிறுவுக. $\sin 105^\circ + \cos 105^\circ = \cos 45^\circ$

12. நிறுவுக. $\sin 75^\circ - \sin 15^\circ = \cos 105^\circ + \cos 15^\circ$

13. நிறுவுக. $\tan 75^\circ + \cot 75^\circ = 4$

14. நிறுவுக. $\cos(A + B)\cos C - \cos(B + C)\cos A = \sin B \sin(C - A)$

15. நிறுவுக. $\sin(n + 1)\theta\sin(n - 1)\theta + \cos(n + 1)\theta\cos(n - 1)\theta = \cos 2\theta,\ n \in \mathbb{Z}$.

16. $x\cos\theta = y\cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) = z\cos\left(\theta + \frac{4\pi}{3}\right)$ எனில் $xy + yz + zx$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

17. நிறுவுக. (i) $\sin(A + B)\sin(A - B) = \sin^2 A - \sin^2 B$

    (ii) $\cos(A + B)\cos(A - B) = \cos^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \sin^2 A$

    (iii) $\sin^2(A + B) - \sin^2(A - B) = \sin 2A \sin 2B$

    (iv) $\cos 8\theta \cos 2\theta = \cos^2 5\theta - \sin^2 3\theta$

18. $\cos^2 A + \cos^2 B - 2\cos A\cos B\cos(A + B) = \sin^2(A + B)$ எனக் காண்பி.

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 140 11/11/2024 12:25:42